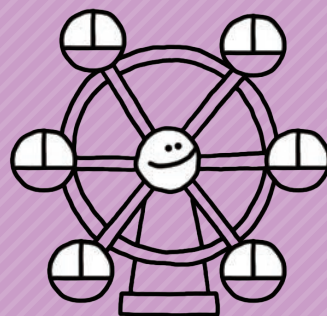


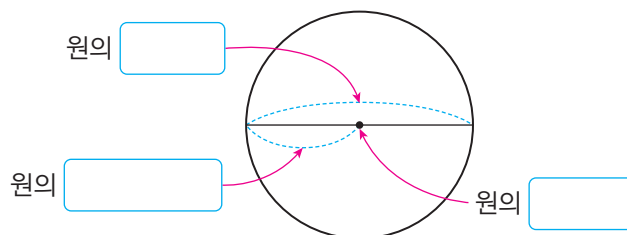
5 원의 넓이



공부할 준비를 해 볼까요

『수학 3-2』 1 ☐ 안에 알맞은 말을 써넣으세요.

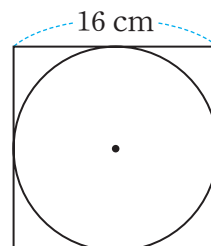
원의 구성 요소



『수학 3-2』 2 한 변의 길이가 16 cm인 정사각형 안에 원을 그렸습니다. 원의 지름과 반지름은 각각 몇 cm인지 구해 보세요.

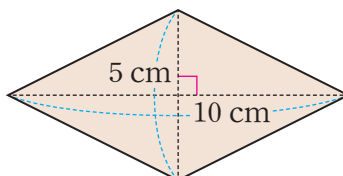
원의 지름, 반지름

지름 () cm
반지름 () cm



『수학 5-1』 3 마름모의 넓이는 몇 cm^2 인지 구해 보세요.

다각형의 둘레와 넓이



() cm^2

『수학 5-2』 4 계산해 보세요.

(자연수) $\times$ (소수),
(소수) $\times$ (소수)

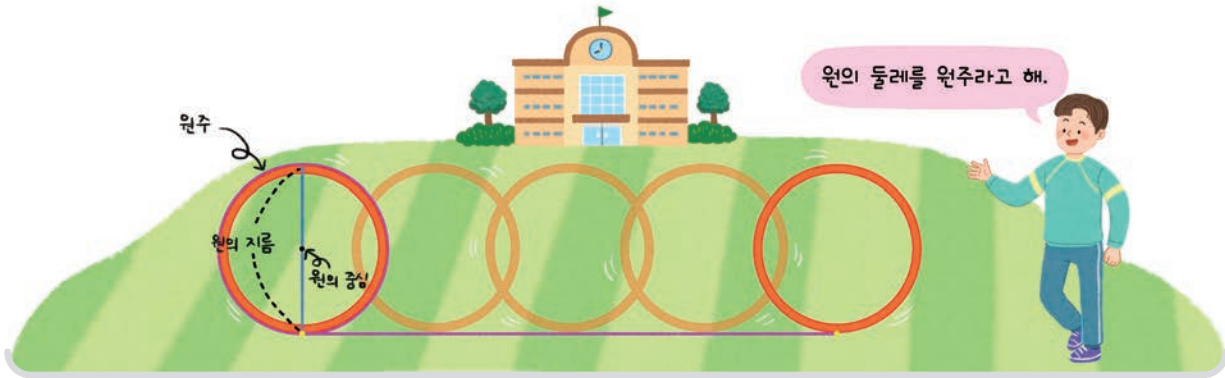
$$27 \times 1.7$$

$$1.5 \times 6.2$$

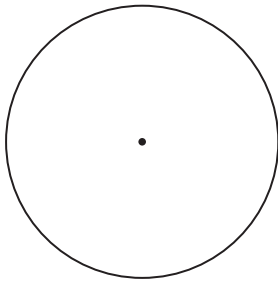


원주와 지름의 관계를 알아볼까요

『수학』 104~105쪽

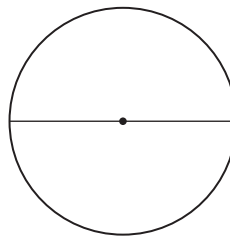
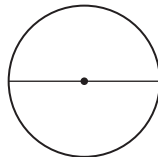
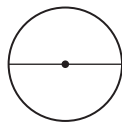


1 원의 둘레를 따라 그려 보고, 안에 알맞은 말을 써넣으세요.



원의 둘레를 (이)라고 합니다.

2 그림을 보고 알맞은 말에 ○표 하세요.



원의 크기가 커지면 원주는
(길어집니다 , 짧아집니다).

원의 지름이 길어지면 원주는
(길어집니다 , 짧아집니다).

3 원에 대한 설명으로 옳은 것을 찾아 기호를 써 보세요.

- ㉠ 원 위의 두 점을 이은 선분 중에서 가장 긴 선분은 원의 반지름입니다.
 ㉡ 원주는 원의 둘레입니다.
 ㉢ 원주와 원의 지름은 길이가 같습니다.

()

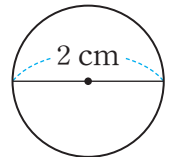
4 원의 지름을 이용하여 원주를 재려고 합니다. 잘못 말한 사람의 이름을 쓰고, 내용을 옳게 고쳐 보세요.

- 지우 원의 지름만큼 끈을 잘라 원주를 따라 몇 번 놓을 수 있는지 살펴보면 원주를 어림할 수 있어.
 준영 원의 지름만큼 자른 끈을 원주를 따라 약 3번 놓을 수 있어.
 은서 원주는 원의 반지름의 약 3배야.

()

옳게 고치기

5 추론 의사소통 지름이 2 cm인 원의 원주와 가장 비슷한 길이를 찾아 ○표 하고, 그 이유를 써 보세요.



1 cm

()

()

()

이유



원주율을 알아볼까요

『수학』 106~107쪽



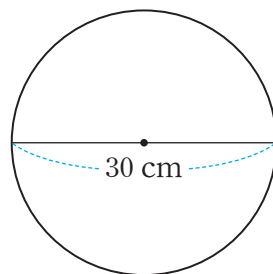
1 ☐ 안에 알맞은 말을 써넣으세요.

원의 지름에 대한 원주의 비율을 (이)라고 합니다.

2 두 원의 원주와 지름을 보고 원주율을 반올림하여 주어진 자리까지 나타내어 보세요.

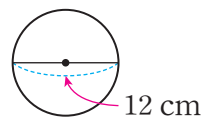
계산기

가



원주 94.25 cm

나



원주 37.7 cm

원	원주율	
	소수 첫째 자리	소수 둘째 자리
가		
나		

- 3 원주율을 소수로 나타내면 다음과 같이 끝없이 계속됩니다. 원주율을 반올림하여 주어진 자리까지 나타내어 보세요.

3.1415926535897932...

일의 자리 ()
 소수 첫째 자리 ()
 소수 둘째 자리 ()

- 4 원주율에 대해 옳게 말한 사람의 이름을 써 보세요.

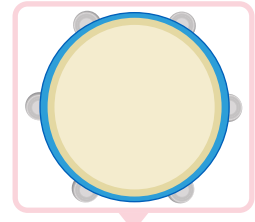
도현
 원의 크기가 달라져도
 원주율은 일정해.

은서
 원주율은 3.14로만
 사용할 수 있어.

승민
 (원주) ÷ (지름)의 값은
 나누어떨어져.

()

- 5 추론 창의·융합 의사소통 원 모양이 있는 여러 가지 물건이 있습니다. 원주율을 각각 구해 보고, 원주율에 대해 알 수 있는 내용을 써 보세요.



물건	풀	음료수 캔	탬버린
원주(cm)	9.42	15.7	62.8
지름(cm)	3	5	20
원주율			

.....

.....



원주와 지름을 구해 볼까요

『수학』 108~109쪽

$(\text{원주}) = (\text{지름}) \times (\text{원주율})$

지름: 3 cm, 원주율: 3.14

→ $(\text{원주}) = 3 \times 3.14$
= 9.42 (cm)

$(\text{지름}) = (\text{원주}) \div (\text{원주율})$

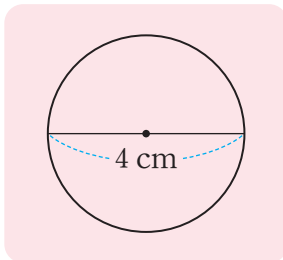
원주: 15 cm, 원주율: 3

→ $(\text{지름}) = 15 \div 3$
= 5 (cm)

$(\text{원주율}) = (\text{원주}) \div (\text{지름})$
을 이용해.

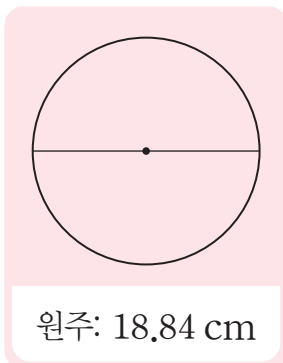


1 원주를 구하려고 합니다. 안에 알맞은 수를 써넣으세요. (원주율: 3)



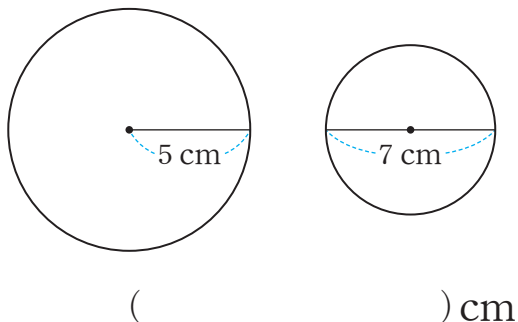
$$\dots \left[\begin{array}{l} (\text{원주}) = (\text{지름}) \times (\text{원주율}) \\ = \square \times \square = \square (\text{cm}) \end{array} \right]$$

2 지름을 구하려고 합니다. 안에 알맞은 수를 써넣으세요. (원주율: 3.14)



$$\dots \left[\begin{array}{l} (\text{지름}) = (\text{원주}) \div (\text{원주율}) \\ = \square \div \square = \square (\text{cm}) \end{array} \right]$$

- 3 두 원의 원주의 합은 몇 cm인지 구해 보세요. (원주율: 3.14)



- 4 준영이네 학교에 있는 기둥의 단면은 원 모양입니다. 이 원의 원주가 93 cm일 때, 반지름은 몇 cm인지 구해 보세요. (원주율: 3.1)

() cm

- 5 원의 크기를 비교하여 ○ 안에 $>$, $=$, $<$ 를 알맞게 써넣으세요. (원주율: 3.14)

원주가
28.26 cm인 원



반지름이
4 cm인 원

- 6 반지름이 16 cm인 원 모양의 바퀴 자를 50바퀴 굴려서 나아간 거리는 몇 m인지 구해 보세요. (원주율: 3)



() m

- 7 길이가 775 cm인 끈을 모두 사용하여 지름이 5 cm인 원을 몇 개 만들 수 있는지 구하려고 합니다. 물음에 답해 보세요. (원주율: 3.1)

- 지름이 5 cm인 원 1개를 만드는 데 필요한 끈의 길이는 몇 cm인지 구해 보세요.

() cm

- 끈을 모두 사용하여 지름이 5 cm인 원을 몇 개 만들 수 있는지 구해 보세요.

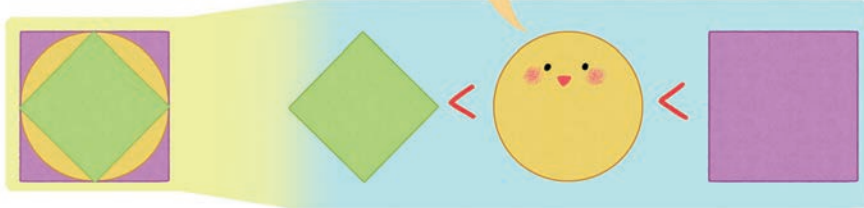
() 개



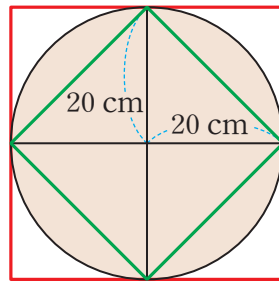
원의 넓이를 어렵해 볼까요

『수학』 110~111쪽

내 넓이는 의 넓이보다 넓고, 의 넓이보다 좁아.



1 반지름이 20 cm인 원의 넓이를 어렵하려고 합니다. 물음에 답해 보세요.



- 위의 그림을 보고 넓이를 비교하여 ○ 안에 $>$, $=$, $<$ 를 알맞게 써넣으세요.

(초록색 마름모의 넓이) ○ (원의 넓이)

(원의 넓이) ○ (빨간색 정사각형의 넓이)

- 원 안에 있는 초록색 마름모의 넓이는 몇 cm^2 인지 구해 보세요.

() cm^2

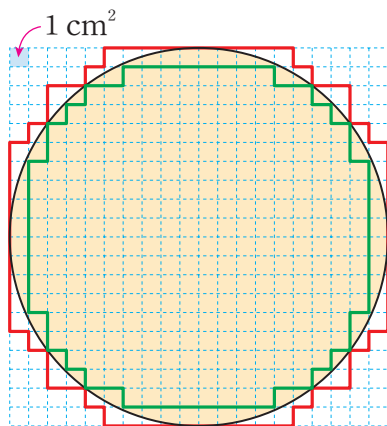
- 원 밖에 있는 빨간색 정사각형의 넓이는 몇 cm^2 인지 구해 보세요.

() cm^2

- 원의 넓이를 어렵해 보세요.

원의 넓이는 cm^2 보다는 넓고 cm^2 보다는 좁습니다.

- 2 모눈종이를 이용하여 반지름이 10 cm 인 원의 넓이를 어렵하려고 합니다. 물음에 답해 보세요.



- 초록색 선 안쪽 모눈은 모두 몇 칸이고 넓이는 몇 cm^2 인지 구해 보세요.

모눈 ()칸
넓이 () cm^2

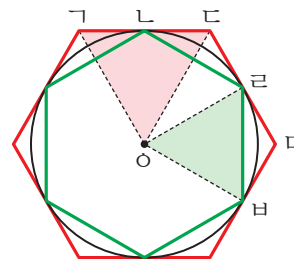
- 빨간색 선 안쪽 모눈은 모두 몇 칸이고 넓이는 몇 cm^2 인지 구해 보세요.

모눈 ()칸
넓이 () cm^2

- 원의 넓이를 어렵해 보세요.

원의 넓이는 cm^2 보다는
넓고 cm^2 보다는 좁습니다.

- 3 정육각형을 이용하여 원의 넓이를 어렵하려고 합니다. 물음에 답해 보세요.



- 삼각형 ㄱㅇㄴ 의 넓이가 18 cm^2 일 때, 원 안에 있는 초록색 정육각형의 넓이는 몇 cm^2 인지 구해 보세요.
() cm^2

- 삼각형 ㄱㅇㄷ 의 넓이가 24 cm^2 일 때, 원 밖에 있는 빨간색 정육각형의 넓이는 몇 cm^2 인지 구해 보세요.
() cm^2

- 원의 넓이는 약 몇 cm^2 인지 어렵해 보고, 그 이유를 써 보세요.

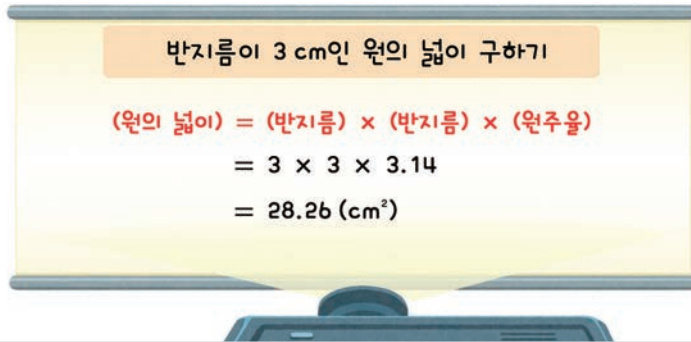
원의 넓이는 cm^2 보다는
넓고 cm^2 보다는 좁으므로
약 cm^2 로 어렵할 수 있습니다.

이유



원의 넓이를 구하는 방법을 알아볼까요

『수학』 112~113쪽



원주율이 3.14일 때
넓이를 구하면....

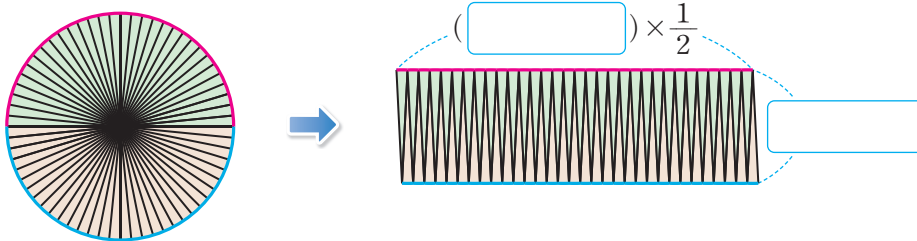


- 1 원을 한없이 잘라서 이어 붙이면 직사각형이 됩니다. 이 직사각형을 이용하여 원의 넓이를 구하려고 합니다. **보기** 를 이용하여 물음에 답해 보세요.

보기

지름 반지름 원주 원주율

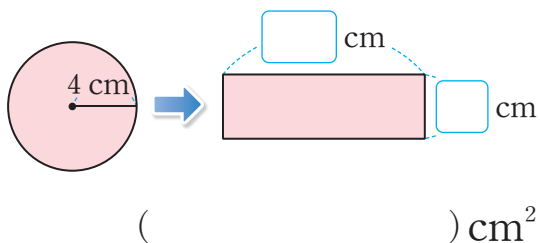
- ☐ 안에 알맞은 말을 써넣으세요.



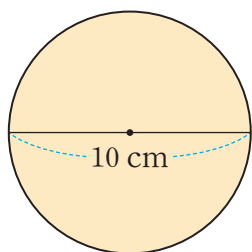
- 직사각형의 넓이 구하는 방법을 이용하여 원의 넓이를 구하려고 합니다. ☐ 안에 알맞은 말을 써넣으세요.

$$\begin{aligned}(\text{원의 넓이}) &= (\quad) \times \frac{1}{2} \times (\quad) \\ &= (\text{원주율}) \times (\quad) \times \frac{1}{2} \times (\quad) \\ &= (\quad) \times (\quad) \times (\quad)\end{aligned}$$

- 2 반지름이 4 cm인 원을 한없이 잘라 이어 붙이면 직사각형이 됩니다. □ 안에 알맞은 수를 써넣고, 직사각형의 넓이를 이용하여 원의 넓이는 몇 cm^2 인지 구해 보세요. (원주율: 3)



- 3 원의 넓이는 몇 cm^2 인지 구해 보세요. (원주율: 3.14)



() cm^2

- 4 원 모양의 냄비 받침과 컵 받침이 있습니다. 냄비 받침의 반지름은 12 cm이고 컵 받침의 반지름은 3 cm일 때, 냄비 받침과 컵 받침의 넓이의 차는 몇 cm^2 인지 구해 보세요. (원주율: 3.1)

() cm^2

- 5 넓이가 서로 다른 원 모양의 맨홀 뚜껑이 있습니다. 넓이가 좁은 것부터 차례대로 기호를 써 보세요. (원주율: 3)

- ㉠ 반지름이 28 cm인 맨홀 뚜껑
㉡ 원주가 300 cm인 맨홀 뚜껑
㉢ 넓이가 2700 cm^2 인 맨홀 뚜껑

(, ,)

문제 해결

- 6 원주가 24.8 m인 원 모양의 연못이 있습니다. 연못의 넓이는 몇 m^2 인지 구하려고 합니다. 물음에 답해 보세요.

(원주율: 3.1)



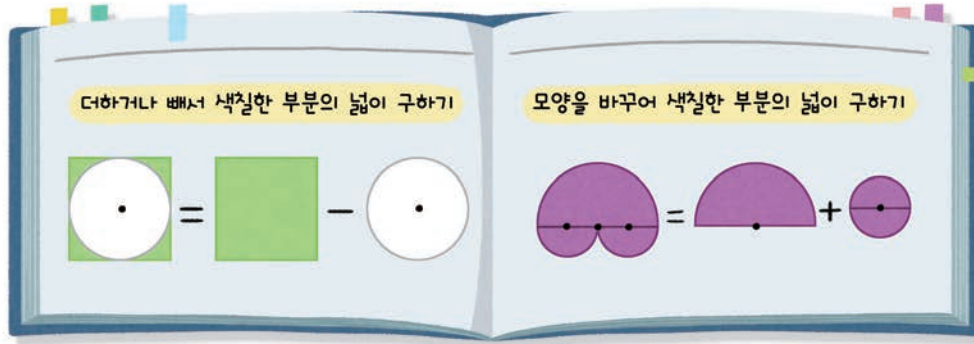
- 연못의 반지름은 몇 m인지 구해 보세요.
() m

- 연못의 넓이는 몇 m^2 인지 구해 보세요.
() m^2



원의 넓이를 활용해 볼까요

『수학』 114~115쪽

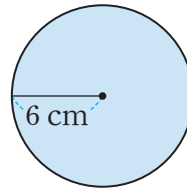


- 1 원 나와 나(가)의 넓이는 원 가의 넓이의 몇 배인지 구하려고 합니다. 물음에 답해 보세요.
(원주율: 3.14)

가

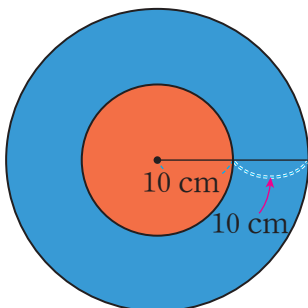


나



- 원 가와 나(가)의 넓이는 각각 몇 cm^2 인지 구해 보세요.
가 () cm^2 , 나 () cm^2
- 원 나(가)의 넓이는 원 가(나)의 넓이의 몇 배인지 구해 보세요.
()배

- 2 원 모양의 과녁판에서 파란색 부분의 넓이를 구하려고 합니다. □ 안에 알맞은 수를 써 넣으세요. (원주율: 3.14)



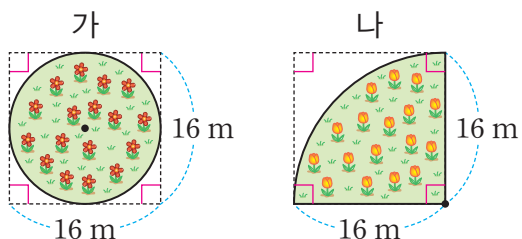
(파란색 부분의 넓이)

= (전체 과녁판의 넓이) - (빨간색 부분의 넓이)

= □ × □ × 3.14 - □ × □ × 3.14

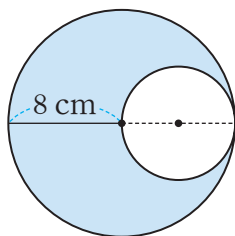
= □ - □ = □ (cm^2)

- 3 두 꽃밭의 넓이를 비교하여 ○ 안에 $>$, $=$, $<$ 를 알맞게 써넣으세요.
(원주율: 3)



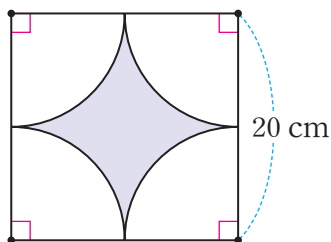
가의 넓이 ○ 나의 넓이

- 4 색칠한 부분의 넓이는 몇 cm^2 인지 구해 보세요. (원주율: 3.1)



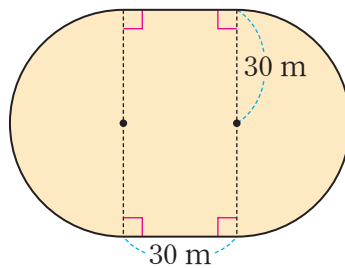
() cm^2

- 5 색칠한 부분의 넓이는 몇 cm^2 인지 구해 보세요. (원주율: 3.14)



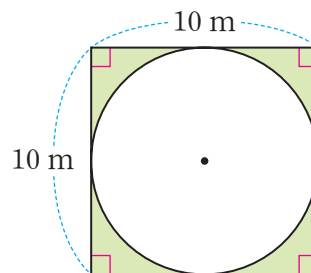
() cm^2

- 6 다음과 같은 모양의 경기장의 넓이는 몇 m^2 인지 구해 보세요. (원주율: 3)



() m^2

- 7 추론 의사소통 승민이의 방법에서 잘못된 부분을 찾아 옳게 고치고, 색칠한 부분의 넓이는 몇 m^2 인지 구해 보세요. (원주율: 3.1)



승민이의 방법

(색칠한 부분의 넓이)

= (한 변의 길이가 10 m인 정사각형의 넓이)

- (반지름이 10 m인 원의 넓이)

옳게 고치기

() m^2

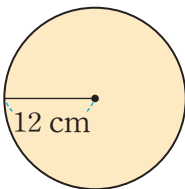


수학 놀이터

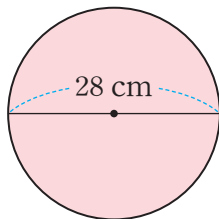
숨은 그림 4개를 찾아보세요. 원에 대해 옳게 설명한 것을 찾으면 숨겨진 물건이 무엇인지 알 수 있어요. (원주율: 3.1)



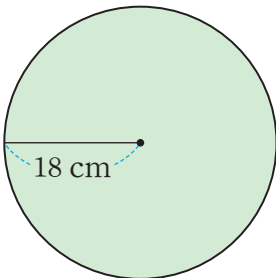
가



나



다



설명	물건
원 가의 원주는 37.2 cm입니다.	열쇠
원 나의 원주는 86.8 cm입니다.	새총
원주는 원 다가 가장 깁니다.	물고기
원 가의 넓이는 446.4 cm^2 입니다.	사탕
원 다의 넓이는 111.6 cm^2 입니다.	옷걸이
원 다의 넓이는 원 나의 넓이보다 396.8 cm^2 더 넓습니다.	카메라